# 주석 작업

## Cloud Insights

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_defining_annotations.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

주석 작업 . . . . . 1
주석 정의 . . . . . 1
주석 사용 . . . . . 3
주석 규칙 작성 . . . . . 5
주석 불러오기 . . . . . 7

# 주석 작업

## 주석 정의

### Cloud Insights를 사용자 지정하여 회사 요구 사항에 맞는 데이터를 추적할 때 주석이라는 특수 메모를 정의하여 자산에 할당할 수 있습니다.

자산 수명 종료, 데이터 센터, 건물 위치, 스토리지 계층 또는 볼륨 서비스 수준과 같은 정보를 사용하여 자산에 주석을 할당할 수 있습니다.

주석을 사용하여 환경을 모니터링하는 데 유용한 작업은 다음과 같습니다.

- 모든 주석 유형에 대한 정의를 만들거나 편집합니다.
- 자산 페이지를 표시하고 각 자산을 하나 이상의 주석과 연결합니다.

  예를 들어, 자산이 임대되고 2개월 이내에 임대가 만료되는 경우 자산에 수명 종료 주석을 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 해당 자산을 장기간 사용하지 못하게 할 수 있습니다.

- 같은 유형의 여러 자산에 주석을 자동으로 적용하는 규칙을 작성합니다.
- 주석을 기준으로 자산을 필터링합니다.

### 기본 주석 유형

Cloud Insights는 몇 가지 기본 주석 유형을 제공합니다. 이러한 주석을 사용하여 데이터를 필터링하거나 그룹화할 수 있습니다.

다음과 같은 기본 주석 유형과 자산을 연결할 수 있습니다.

- 생일, 일몰 또는 수명 종료 등의 자산 수명 주기
- 데이터 센터, 건물 또는 바닥과 같은 장치에 대한 위치 정보
- 품질(계층), 연결된 장치(스위치 수준) 또는 서비스 수준별 자산 분류
- 핫(높은 활용도) 등의 상태

다음 표에는 Cloud Insights에서 제공하는 주석 유형이 나와 있습니다.

| 주석 유형 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 별칭 | 리소스에 대한 사용자 친화적인 이름입니다 | 텍스트 |
| 컴퓨팅 리소스 그룹 | 호스트 및 VM 파일 시스템 데이터 수집기에서 사용하는 그룹 할당 | 목록 |
| 데이터 센터 | 물리적 위치 | 목록 |
| 핫 | 사용량이 많은 디바이스를 정기적으로 또는 용량 임계값으로 사용합니다 | 부울 |
| 참고 | 리소스와 연결된 메모입니다 | 테스트 |

| | | |
|---|---|---|
| 서비스 수준 | 리소스에 할당할 수 있는 지원되는 서비스 수준 집합입니다. 내부 볼륨, qtree, 볼륨에 대한 정렬 옵션 목록을 제공합니다. 서비스 수준을 편집하여 다양한 수준에 대한 성능 정책을 설정합니다. | 목록 |
| 일몰 | 해당 디바이스에 새 할당을 수행할 수 없는 임계값을 설정합니다. 계획된 마이그레이션 및 기타 보류 중인 네트워크 변경에 유용합니다. | 날짜 |
| 스위치 레벨 | 스위치에 대한 범주를 설정하기 위한 사전 정의된 옵션. 일반적으로 이러한 지정은 편집할 수 있지만 장치의 수명 동안 유지됩니다. 스위치에만 사용할 수 있습니다. | 목록 |
| 계층 | 는 사용자 환경 내에서 서로 다른 서비스 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 계층은 필요한 속도(예: 금 또는 은)와 같은 수준의 유형을 정의할 수 있습니다. 이 기능은 내부 볼륨, Qtree, 스토리지 어레이, 스토리지 풀 및 볼륨에서만 사용할 수 있습니다. | 목록 |
| 위반 심각도입니다 | 중요도가 가장 높은 계층부터 가장 낮은 계층까지 위반 등급(예: 중요)의 순위를 지정합니다(예: 호스트 포트 누락 또는 이중화 누락). | 목록 |

별칭, 데이터 센터, 핫, 서비스 레벨, 일몰, 스위치 수준, 계층 및 위반 심각성 은 시스템 수준 주석으로, 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다. 할당된 값만 변경할 수 있습니다.

## 사용자 정의 주석 작성

주석을 사용하여 비즈니스 요구에 맞는 맞춤형 비즈니스 관련 데이터를 자산에 추가할 수 있습니다. Cloud Insights에서 기본 주석 집합을 제공하는 경우 다른 방법으로 데이터를 볼 수 있습니다. 사용자 지정 주석의 데이터는 스토리지 제조업체, 볼륨 수 및 성능 통계와 같이 이미 수집된 장치 데이터를 보완합니다. 주석을 사용하여 추가하는 데이터는 Cloud Insights에서 검색되지 않습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리 > 주석 * 을 클릭합니다.

   주석 페이지에는 주석 목록이 표시됩니다.

2. 추가 * 를 클릭합니다
3. 주석의 * 이름 * 과 * 설명 * 을 입력합니다.

   이 필드에는 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.

4. Type * 을 클릭한 다음 이 주석에 허용되는 데이터 유형을 나타내는 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

주석 유형

부울

yes 및 no를 선택할 수 있는 드롭다운 목록을 만듭니다 예를 들어 "직접 연결" 주석은 부울입니다.

날짜

이렇게 하면 날짜가 들어 있는 필드가 만들어집니다. 예를 들어, 주석이 날짜가 될 경우 이를 선택합니다.

목록

다음 중 하나를 생성합니다.

- 드롭다운 고정 목록

  다른 사용자가 장치에 이 주석 유형을 할당하는 경우 목록에 값을 더 추가할 수 없습니다.

- 드롭다운 유연한 목록

  이 목록을 만들 때 즉시 새 값 추가 옵션을 선택하면 다른 사용자가 장치에 이 주석 유형을 할당할 때 목록에 값을 더 추가할 수 있습니다.

번호

주석을 지정하는 사용자가 숫자를 입력할 수 있는 필드를 만듭니다. 예를 들어, 주석 유형이 "바닥"인 경우 사용자는 "숫자"의 값 유형을 선택하고 바닥 번호를 입력할 수 있습니다.

텍스트

자유 형식 텍스트를 허용하는 필드를 만듭니다. 예를 들어, 주석 유형으로 "Language"를 입력하고 값 유형으로 "Text"를 선택한 다음 언어를 값으로 입력할 수 있습니다.

> 유형을 설정하고 변경 사항을 저장한 후에는 주석 유형을 변경할 수 없습니다. 유형을 변경해야 하는 경우 주석을 삭제하고 새 주석을 만들어야 합니다.

1. 주석 유형으로 목록 을 선택한 경우 다음을 수행합니다.
   a. 자산 페이지에서 주석에 더 많은 값을 추가할 수 있는 기능을 원하는 경우 * 즉시 새 값 추가 * 를 선택하여 유연한 목록을 만듭니다.

      예를 들어 자산 페이지에 있고 자산에는 Detroit, Tampa 및 Boston 값이 있는 City 주석이 있다고 가정해 보겠습니다. 빠른 실행 시 새 값 추가 * 옵션을 선택한 경우 주석 페이지로 이동하여 추가할 필요 없이 자산 페이지에서 샌프란시스코 및 시카고와 같은 도시에 직접 추가 값을 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 주석을 적용할 때 새 주석 값을 추가할 수 없습니다. 그러면 고정 목록이 생성됩니다.

   b. 값 * 및 * 설명 * 필드에 값과 설명을 입력합니다.
   c. 추가 값을 추가하려면 * + 추가 + * 를 클릭합니다.
   d. 휴지통 아이콘을 클릭하여 값을 삭제합니다.
2. 저장 * 을 클릭합니다

   주석이 주석 페이지의 목록에 나타납니다.

UI에서는 주석을 즉시 사용할 수 있습니다.

# 주석 사용

주석을 작성하고 모니터하는 자산에 할당할 수 있습니다. 주석은 물리적 위치, 수명 종료, 스토리지 계층 또는 볼륨 서비스 수준과 같은 자산에 대한 정보를 제공하는 메모입니다.

## 주석 정의

주석을 사용하여 비즈니스 요구에 맞는 맞춤형 비즈니스 관련 데이터를 자산에 추가할 수 있습니다. Cloud Insights에서는 자산 수명 주기(생일 또는 수명 종료), 건물 또는 데이터 센터 위치, 계층 등 기본 주석 집합을 제공하지만 다른 방법으로 데이터를 보려는 경우도 있습니다.

사용자 지정 주석의 데이터는 스위치 제조업체, 포트 수 및 성능 통계와 같이 이미 수집된 장치 데이터를 보완합니다. 주석을 사용하여 추가하는 데이터는 Cloud Insights에서 검색되지 않습니다.

시작하기 전에

- 환경 데이터를 연결해야 하는 업계 용어를 나열하십시오.
- 환경 데이터를 연결해야 하는 기업 용어를 나열하십시오.
- 사용할 수 있는 기본 주석 유형을 식별합니다.
- 만들어야 하는 사용자 지정 주석을 식별합니다. 주석을 자산에 할당하려면 먼저 주석을 작성해야 합니다.

주석을 작성하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리 > 주석 * 을 클릭합니다
2. 새 주석을 만들려면 * + Annotation * (주석 *)을 클릭합니다.
3. 이름, 설명 및 새 주석의 유형을 입력합니다.

   예를 들어, 다음을 입력하여 데이터 센터 4에서 자산의 물리적 위치를 정의하는 텍스트 주석을 작성합니다.

   - "Location(위치)"과 같은 주석 이름을 입력합니다.
   - "Physical location is Data Center 4"와 같이 주석이 설명하는 내용을 입력합니다.
   - "텍스트"와 같이 주석의 '유형'을 입력합니다.

## 자산에 주석 수동 할당

자산에 주석을 지정하면 비즈니스와 관련된 방식으로 자산을 정렬, 그룹화 및 보고할 수 있습니다. 주석 규칙을 사용하여 특정 유형의 자산에 주석을 자동으로 할당할 수 있지만 자산 페이지를 사용하여 개별 자산에 주석을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 지정할 주석을 만들어야 합니다.

단계

1. Cloud Insights 환경에 로그인합니다.
2. 주석을 적용할 자산을 찾습니다.
   - 쿼리, dashard 위젯에서 선택 또는 검색을 통해 자산을 찾을 수 있습니다. 원하는 자산을 찾았으면 링크를 클릭하여 자산의 랜딩 페이지를 엽니다.
3. 자산 페이지의 사용자 데이터 섹션에서 * + 주석 * 을 클릭합니다.
4. 주석 추가 대화 상자가 표시됩니다.
5. 목록에서 주석을 선택합니다.

6. 값을 클릭하고 선택한 주석 유형에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
    - 주석 유형이 목록, 날짜 또는 부울인 경우 목록에서 값을 선택합니다.
    - 주석 유형이 텍스트인 경우 값을 입력합니다.
7. 저장 * 을 클릭합니다.

주석을 지정한 후 주석 값을 변경하려면 주석 필드를 클릭하고 다른 값을 선택합니다. fly_option에서 _Add new values를 선택한 목록 유형의 주석인 경우 기존 값을 선택하는 것 외에도 새 값을 입력할 수 있습니다.

## 주석 규칙을 사용하여 주석 지정

사용자가 정의한 기준에 따라 자산에 주석을 자동으로 할당하려면 주석 규칙을 구성합니다. Cloud Insights는 이러한 규칙에 따라 자산에 주석을 할당합니다. 또한 Cloud Insights에서는 두 가지 기본 주석 규칙을 제공합니다. 이 규칙은 필요에 맞게 수정하거나 사용하지 않으려는 경우 제거할 수 있습니다.

### 주석 규칙 작성

개별 자산에 주석을 수동으로 적용하는 대신 주석 규칙을 사용하여 여러 자산에 주석을 자동으로 적용할 수 있습니다. Insight에서 주석 규칙을 평가할 때 개별 자산 페이지에 수동으로 설정된 주석이 규칙 기반 주석보다 우선합니다.

주석 규칙에 대한 쿼리를 만들어야 합니다.

규칙을 만드는 동안 주석 유형을 편집할 수 있지만, 미리 유형을 정의해야 합니다.

단계

1. 관리 > 주석 규칙 * 을 클릭합니다

   주석 규칙 페이지에는 기존 주석 규칙 목록이 표시됩니다.

2. 추가 * 를 클릭합니다.
3. 다음을 수행합니다.
    a. 이름 * 상자에 규칙을 설명하는 고유한 이름을 입력합니다.

       이 이름은 주석 규칙 페이지에 표시됩니다.

    b. Query * 를 클릭하고 에셋에 주석을 적용하는 데 사용되는 쿼리를 선택합니다.
    c. Annotation(주석) * 을 클릭하고 적용할 주석을 선택합니다.
    d. 값 * 을 클릭하고 주석 값을 선택합니다.

       예를 들어 주석으로 생일 을 선택한 경우 값의 날짜를 지정합니다.

    e. 저장 * 을 클릭합니다
    f. 모든 규칙을 즉시 실행하려면 * 모든 규칙 실행 * 을 클릭합니다. 그렇지 않으면 규칙들이 정기적으로 예약된 간격으로 실행됩니다.

# 주석 규칙 작성

주석 규칙을 사용하여 정의한 기준에 따라 여러 자산에 주석을 자동으로 적용할 수 있습니다.

Cloud Insights는 이러한 규칙에 따라 자산에 주석을 할당합니다. Cloud Insight에서 주석 규칙을 평가할 때 개별 자산 페이지에 수동으로 설정된 주석이 규칙 기반 주석보다 우선합니다.

주석 규칙에 대한 쿼리를 만들어야 합니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리 > 주석 규칙 * 을 클릭합니다.
2. 새 주석 규칙을 추가하려면 * + 규칙 * 을 클릭합니다.

   규칙 추가 대화 상자가 표시됩니다.

3. 다음을 수행합니다.
   a. 이름 * 상자에 규칙을 설명하는 고유한 이름을 입력합니다.

      주석 규칙 페이지에 이름이 나타납니다.

   b. Query * 를 클릭하고 Cloud Insights가 주석을 적용할 자산을 식별하기 위해 사용하는 쿼리를 선택합니다.
   c. Annotation(주석) * 을 클릭하고 적용할 주석을 선택합니다.
   d. 값 * 을 클릭하고 주석 값을 선택합니다.

      예를 들어 주석으로 생일 을 선택한 경우 값의 날짜를 지정합니다.

   e. 저장 * 을 클릭합니다
   f. 모든 규칙을 즉시 실행하려면 * 모든 규칙 실행 * 을 클릭합니다. 그렇지 않으면 규칙들이 정기적으로 예약된 간격으로 실행됩니다.

> 대규모 Cloud Insights 환경에서는 주석 규칙을 실행하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 인덱서가 먼저 실행되고 규칙을 실행하기 전에 완료되어야 하기 때문입니다. 인덱서를 사용하면 Cloud Insights에서 데이터의 새 개체 또는 업데이트된 개체 및 카운터를 검색하거나 필터링할 수 있습니다. 규칙 엔진은 인덱서가 업데이트를 완료할 때까지 기다렸다가 규칙을 적용합니다.

## 주석 규칙 수정

주석 규칙을 수정하여 규칙 이름, 주석, 주석 값 또는 규칙과 연결된 쿼리를 변경할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리 > 주석 규칙 * 을 클릭합니다.

   주석 규칙 페이지에는 기존 주석 규칙 목록이 표시됩니다.

2. 수정할 주석 규칙을 찾습니다.

   필터 상자에 값을 입력하여 주석 규칙을 필터링하거나 페이지 번호를 클릭하여 페이지별로 주석 규칙을 찾아볼 수 있습니다.

3. 수정할 규칙의 메뉴 아이콘을 클릭합니다.

4. 편집 * 을 클릭합니다

   규칙 편집 대화 상자가 표시됩니다.

5. 주석 규칙 이름, 주석, 값 또는 쿼리를 수정합니다.

## 규칙 순서 변경

주석 규칙은 규칙 목록의 맨 위에서 맨 아래로 처리됩니다. 규칙이 처리되는 순서를 변경하려면 다음을 실행합니다.

단계

1. 이동할 규칙의 메뉴 아이콘을 클릭합니다.
2. 원하는 위치에 규칙이 나타날 때까지 필요에 따라 * 위로 이동 * 또는 * 아래로 이동 * 을 클릭합니다.

## 주석 규칙 삭제

더 이상 사용되지 않는 주석 규칙을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리 > 주석 규칙 * 을 클릭합니다.

   주석 규칙 페이지에는 기존 주석 규칙 목록이 표시됩니다.

2. 삭제할 주석 규칙을 찾습니다.

   필터 상자에 값을 입력하여 주석 규칙을 필터링하거나 페이지 번호를 클릭하여 페이지별로 주석 규칙을 찾아볼 수 있습니다.

3. 삭제할 규칙의 메뉴 아이콘을 클릭합니다.
4. 삭제 * 를 클릭합니다

   규칙을 삭제할 것인지 묻는 확인 메시지가 표시됩니다.

5. 확인 * 을 클릭합니다

# 주석 불러오기

## Cloud Insights에는 CSV 파일에서 주석이나 응용 프로그램을 가져오고 지정한 개체에 지정하기 위한 API가 포함되어 있습니다.

Cloud Insights API는 * Cloud Insights 프리미엄 에디션 * 에서 사용할 수 있습니다.

가져오기

Admin > API Access * 링크에는 가 포함되어 있습니다 "문서화" 자산/가져오기 * API. 이 문서에는 .csv 파일 형식에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

[API를 가져옵니다]

**CSV** 파일 형식

CSV 파일의 일반 형식은 다음과 같습니다. 파일의 첫 번째 줄은 가져오기 필드를 정의하고 필드 순서를 지정합니다. 각 주석 또는 애플리케이션에 대해 별도의 선이 표시됩니다. 모든 필드를 정의할 필요는 없습니다. 그러나 후속 주석 선은 정의 선과 같은 순서를 따라야 합니다.

```
 [Object Type] , [Object Name or ID] , Annotation Type [, Annotation
Type,  ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [,
Business_Unit] [, Project]
CSV 파일의 예는 API 설명서를 참조하십시오.
```

API swagger 내에서 .csv 파일에서 주석을 가져오고 할당할 수 있습니다. 사용할 파일을 선택하고 _ Execute _ 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

[가져오기 및 할당]

가져오기 동작

가져오는 개체와 개체 형식에 따라 가져오기 작업 중에 데이터가 추가, 병합 또는 교체됩니다. 가져오는 동안 다음 동작을 염두에 두십시오.

- 대상 시스템에 동일한 이름을 가진 주석이 없는 경우 주석 또는 애플리케이션을 추가합니다.
- 주석 유형이 목록이고 이름이 같은 주석이 대상 시스템에 있는 경우 주석을 병합합니다.
- 주석 유형이 목록 이외의 주석 유형이고 대상 시스템에 동일한 이름의 주석이 있는 경우 주석을 대체합니다.

  참고: 이름이 같지만 유형이 다른 주석이 대상 시스템에 있는 경우 가져오기에 실패합니다. 개체가 실패한 주석에 따라 달라지는 경우 이러한 개체는 부정확하거나 원치 않는 정보를 표시할 수 있습니다. 가져오기 작업이 완료된 후에는 모든 주석 종속성을 확인해야 합니다.

- 주석 값이 비어 있으면 해당 주석이 개체에서 제거됩니다. 상속된 주석은 영향을 받지 않습니다.
- 날짜 유형 주석 값은 UNIX 시간으로 밀리초 단위로 전달되어야 합니다.
- 볼륨 또는 내부 볼륨에 주석을 달 때 오브젝트 이름은 "->" 구분 기호를 사용하여 스토리지 이름과 볼륨 이름의 조합입니다. 예: _<스토리지 이름>-><볼륨 이름> _
- 개체 이름에 쉼표가 포함된 경우 전체 이름은 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예: _ "NetApp1, NetApp2"->023F_
- 스토리지, 스위치 및 포트에 주석 달기 기능을 추가하면 '응용 프로그램' 열이 무시됩니다.
- Tenant, Line_of_Business, Business_Unit 및/또는 Project는 업무 엔티티를 만듭니다. 모든 업무 엔티티와 마찬가지로 모든 값을 비워둘 수 있습니다.

다음 개체 유형에 주석을 추가할 수 있습니다.

| 개체 유형 | 이름 또는 키 |
|---|---|
| 호스트 | ID-><id> 또는 <Name> 또는 <IP> |
| VM | ID-><id> 또는 <Name> |
| 스토리지 풀 | ID-><id> 또는 <Storage Name>-><Storage Pool Name> |

| | |
|---|---|
| 내부 볼륨 | ID-><id> 또는 <스토리지 이름>-><내부 볼륨 이름> |
| 볼륨 | ID-><id> 또는 <Storage Name>-><Volume Name> |
| 스토리지 | ID-><id> 또는 <Name> 또는 <IP> |
| 스위치 | ID-><id> 또는 <Name> 또는 <IP> |
| 포트 | ID-><id> 또는 <WWN> |
| qtree입니다 | ID-><id> 또는 <스토리지 이름>-><내부 볼륨 이름>-><Qtree 이름> |
| 공유 | ID-><id> 또는 <스토리지 이름>-><내부 볼륨 이름>-><공유 이름>-><프로토콜>[-><Qtree 이름(기본 Qtree의 경우 선택 사항)>] |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.